2025 GNU 창의도전형 설계기반 아이디어 경진대회

[주제: IOT가전산업형]

--



팀명:

팀원: 유현승, 김정제, 하장일, 이준희

목 차

1. 서론

1) 배경 및 목적

2. 본론

1) 제품 구성 요소

2) 제품 사진

3) 제품 작동 순서

4) 문제점과 해결 방안

5) 애플리케이션 실행 시 예상 화면

1. 서론

1) 배경 및 목적

최근 몇 년 사이 과학 기술의 발전은 눈부시며, 특히 사물인터넷(IoT) 기술의 진보는 우리의 일상생활에 광범위한 영향을 미치고 있다. IoT 기술은 다양한 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결함으로써, 우리의 생활 방식을 혁신적으로 변화시키고 있다. IoT 기술은 단순한 편리함을 넘어서 우리 생활의 질을 향상시키고, 지속 가능한 미래를 위한 중요한 기술로 자리 잡고 있다. 이러한 기술의 발전과 그 영향을 이해하는 것은 우리가 더 나은 미래를 준비하는 데 있어서 필수적이다. 따라서, IoT 기술에 대한 지속적인 관심과 연구는 우리 사회와 환경에 긍정적인 변화를 가져올 것이다. 이러한 부분이 IoT 기술에 관한 관심을 가지게 됐고, 우리는 IoT 가전 산업형 분야로 정하게 되었다.

현대 사회는 급격한 도시화와 산업화로 인해 다양한 환경 문제에 직면하고 있다. 그중에서도 흡연으로 인한 환경 오염문제는 일상에서 쉽게 목격되면서도 여전히 효과적인 해결책이 부족한 영역 중 하나이다. 길거리, 공원, 버스 정류장 등 공공장소에 무분별하게 버려지는 담배꽁초는 도시 미관을 해칠 뿐만 아니라, 토양과 수질 오염의 직접적인 원인이 되고 있다. 특히 담배 필터에는 플라스틱 성분인 셀룰로오스 아세테이트가 포함되어 있어 자연적으로 분해되기까지 수년의 시간이 걸리며, 그 과정에서 중금속, 니코틴, 타르 등의 유해물질이 환경으로 유출된다. 이러한 환경적 문제는 단순히 청결의 차원을 넘어, 생태계 파괴 및 인간 건강에도 악영향을 미칠 수 있다는 점에서 보다 적극적인 개입과 기술적인 접근이 요구된다. 그럼에도 불구하고, 현재의 공공 인프라나 사회적 캠페인만으로는 흡연자들의 행동 변화를 유도하기에 한계가 있으며, 보다 실질적이고 체계적인 관리가 가능한 솔루션의 도입이 필요한 시점이다. 이에 본 팀은 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 기술을 활용하여 실시간 데이터 수집과 관리가 가능한 스마트 재떨이를 개발하고자 하였다. 기존의 단순한 수거 기능에 그치지 않고, 사용자 참여 유도, 데이터 기반 분석, 환경 개선을 위한 인사이트 제공까지 가능한 통합형 시스템을 구현함으로써, 지속 가능한 환경 보호와 사용자 행동 변화라는 두 가지 목표를 동시에 달성하고자 한다. <또한 담배 꽁초를 재활용하며 쓰레기 배출을 최소화 하고자 합니다. 옷을 만든다거나 아스팔트등에 이용하고 있는 기업들이 많습니다. >

2. 본론

1) 제품 구성 요소

.
.
.
.
.

2) 제품 사진

3) 제품 작동 순서

① 흡연부스에서 흡연을 한다.
② 흡연을 다하고 남은 재떨이를 버리기 위해 재떨이통으로 이동한다.
③ IoT기술을 통해 QR코드를 인식하거나 휴대폰(스마트 워치등)에 깔려있는 어플과 원격적으로 반응하여 재떨이통 입구가 열린다.
④ 재떨이통 안에 탑재되어 있는 IOT기술을 통해 애플리케이션에 사용현황, 누적 포인트등이 기록이 된다
⑤ 재떨이통내부에 냄새를 인식해서 냄새를 제거한다.

4) **문제점과 해결 방안**

1. **배터리/전원 관련 문제**

IOT기술이 탑재된 제품이므로 전원이 연결되지 않고 끊기면 기능정지를 할 가능성이 있습니다. 또한 배터리 사용 시 충전 잊으면 사용 불가, 외부에 설치 시 전원선 설치 어려움이 있습니다. 이러한 문제점 해결방안은 요즘 야외에 있는 흡연부스는 사각형 구조로 크기가 큰 편입니다. 흡연부스 천장에 태양광 충전 패널을 탑재를 하면 낮에 충전되는 전기로 하루종일 사용하는데 문제는 없을것같습니다. 태양광 패널을 설치하기 어려운 상황이면 대용량 리튬이론 배터리랑 배터리 잔량 알림 기능(앱 연동)을 통해 배터리가 부족하지 않게 사전에 방지를 할수 있을 것 같습니다. 베처리를 충전할 여건이 가능하면 USB-C타입을 제공하여 빠르게 충전할 수 있을거같습니다. 이러한 해결방안을 통해 배터리 전원 관련 문제는 해결할 수 있다.

2. **사용자 거부감 / 흡연자의 무관심**

새로운 재떨이라는 개념이 낯설어 처음에는 흡연자들이 사용을 꺼려 할 수 있고 그냥 아무데나 버리는 습관이 굳어져 있을 수도 있습니다. 그리고 지속적으로 사용하다가 흡연자가 재떨이 사용을 귀찮아 할 수 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 연동되는 어플리케이션을 통해 어플내에 게임화 요소를 도입하여 담배꽁초를 버릴 때마다 포인트적립, 미션 수행 등 긍정적인 피드백을 제고하고 앱 연동 보상 시스템(예 환경포인트 적립->캐시백 혹은 커피 쿠폰등)을 제공하여 참여 동기부여를 제공합니다. 이러한 동기부여 시스템을 제공하면 비흡연자도 길바닥에 있는 담배꽁초를 주어 참여하므로써 길바닥에 담배꽁초를 자연스럽게 줄어들고 미관이 좋아질거라고 기대하고 있습니다.

3. **관리/청소 문제**

스마트 재떨이도 결국 내부 청소나 꽁초 비우는 작업이 필요합니다. 이러한 관리가 소홀하게 되면 화재의 위험이 있고 냄새를 아무리 제거를 한다고 해도 악취가 발생 가능성이 증가합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 꽁초 수거량 모니터링 기능을 탑재하여 앱혹은 서버로 관리자에게 알림을 전송하여 지속적으로 관리가 될 수 있도록 합니다. 또한 청소를 원할하게 하기 위해

간단하게 분리 될 수 있도록 단순한 구조를 만들어서 손쉽게 비우고 세척이 가능하도록 합니다. 또한 축적되어 있는 꽁초에서 화재 발생을 예방하고 확인하기 위해 내부 난연소재를 사용과 고온 센서를 탑재하여 화재를 감시하고 화재 발생시 흡연부스내에 사람들에게 알려주고 더 큰 화재를 증폭 될 시 인근 소방서에 알림을 보내는 IOT기술을 탑재하여 화재를 예방및 대처를 할 수가 있습니다. 또한 내부에 셀프 살균 기능 (UV살균등)을 추가로 탑재하여 위생관리에 자동화를 할 수 가 있습니다.

4. **보안 및 개인 정보 문제**

스마트 재떨이가 IOT관련 기술을 탑재되어 있고 개인정보를 사용하기 때문에 이거 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제점은 개인정보 비수집 모드를 제공을 하거나 완전히 익명 데이터 즉 무작히 토큰화를 통해 정보를 수집할 수도 있습니다. 꼭 필요한 정보만을 저장 관리하고 사용자에게 동의 절차를 철저히 알려주면서 데이터 암호화 및 서버 보안을 강화하여 최대한 보안관련 문제를 해소 할 수 있을거 같습니다.

5) **애플리케이션 실행 시 나오는 예상 화면**

-애플리케이션 사용 설명서

스마트 재떨이 App은 스마트 재떨이와 연동되어 사용자에게 보다 효율적인 흡연 관리와 환경 기여 기능을 제공합니다. 이 앱은 실시간으로 담배꽁초 투입 상황을 감지하여 사용자의 흡연 횟수를 기록하고, 재떨이의 배터리 상태를 실시간으로 확인할 수 있도록 도와줍니다. 또한 주간 및 월간 통계 데이터를 기반으로 흡연 습관을 시각화하여 제공하며, 사용자가 자신의 패턴을 인지하고 흡연을 줄이거나 관리하는 데 도움을 줍니다. 앱은 Google Play Store 또는 Apple App Store에서 스마트 재떨이를 검색해 설치할 수 있으며, 설치 후 간단한 회원가입 절차(이메일 또는 휴대폰 인증, 닉네임 설정 등)를 통해 계정을 생성할 수 있습니다. 이후 스마트 재떨이 기기를 전원 켠 상태

에서 앱 내 [기기 등록하기] 버튼을 눌러 Bluetooth로 연동하면 자동으로 페어링이 완료됩니다. 일부 공공형 모델은 Wi-Fi를 통해 중앙 서버와 연결되기도 하며, 이 경우 관리자 모드에서 설정이 필요합니다. 앱의 홈 화면에서는 실시간 꽁초 수거 알림, 배터리 잔량, 최근 투입 시간 등을 확인할 수 있으며, 통계 탭에서는 흡연 빈도, 시간대별 사용 패턴, 누적 수거 개수 등이 그래프로 시각화되어 제공됩니다. 포인트 시스템을 통해 꽁초 1개당 일정한 환경 포인트가 랜덤으로 지급되며, 누적된 포인트로 음료 쿠폰, 상품권 등과 교환할 수 있습니다. 포인트 적립은 이벤트 참여, 친구 초대 등으로도 가능하여 사용자 참여를 유도합니다. 설정 탭에서는 알림 ON/OFF 설정, 야간 무음 모드, 데이터 수집 방식 선택(표준 모드, 익명 모드, 비연동 모드) 등 다양한 기능을 사용자 맞춤으로 설정할 수 있습니다. 또한, 펌웨어 업데이트 알림을 통해 스마트 재떨이의 기능을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 보안 측면에서도 모든 통신은 SSL 암호화로 보호되며, 수집되는 데이터는 익명 처리되어 안전하게 저장됩니다. 사용자는 언제든지 앱 내 [데이터 관리] 메뉴를 통해 데이터 삭제 요청을 할 수 있으며, 개인정보는 제3자에게 제공되지 않습니다. 앱을 사용하는 도중 기기와 연결이 끊기거나 포인트 적립이 되지 않는 등의 문제가 발생할 경우, 앱 재실행 또는 블루투스를 껐다가 다시 켜는 방법으로 간단하게 해결할 수 있습니다.